Yanis AFENDOU
10/07/2025
Version 1.0

CyberChef – Cryptographie appliquée

ASR / AIS / M1 SI

CRYPTOGRAPHIE

NUMERO : 1

1 Objectifs

- Utiliser CyberChef pour appliquer différentes techniques de chiffrement, hachage, et encodage
- Visualiser le fonctionnement de la cryptographie symétrique et asymétrique
- Comprendre les différences entre encodage, hachage et chiffrement

2 Consignes

- Travail en binôme
- Utilisation de l'application web « CyberChef » : https://gchq.github.io/CyberChef/
- Pour chaque section
  - Réaliser les opérations demandées dans CyberChef
  - Appliquer les méthodes sur un message de votre choix puis transmettre ce message à votre binôme afin qu'il le décode/déchiffre
  - Répondre aux questions

3 Contenu de ce TP

1. Chiffrement de César
2. Encodage de Vigenère
3. Chiffrement symétrique AES
4. Chiffrement asymétrique RSA
5. Hachage
6. Encodage

4 Tâches à réaliser

I. Partie 1 : Chiffrement de César

Dans « CyberChef » utilisez la recette « ROT13 »

1. Avec une « Box Height » de 13, chiffrer la phrase suivante : RENDEZ-VOUS À MIDI
    - Quel est le texte chiffré ?
    - Déchiffrez ce texte pour vérifier le résultat

2. Chiffrer **le nom de votre film préféré** avec une « Box Height » de votre choix
    - Transmettre le texte chiffré à votre binôme sans lui communiquer la clé
    - Au sein de votre binôme, essayer de retrouver le message en sens inverse

II. Partie 2 : Vigenère

Dans « CyberChef » utilisez la recette « Vigenère Encode »

- Encodez **le nom de votre plat préféré** avec la clé 'KEY'
    - Quel est le texte chiffré ?
- Transmettre le texte chiffré à votre binôme
- Transmettre la clé à votre binôme par un autre canal
    - Au sein de votre binôme, déchiffrez le message pour découvrir vos plats préférés respectifs

III. Partie 3 : Chiffrement symétrique AES

Dans « CyberChef » utilisez les recettes « AES Encrypt » et « AES Decrypt »

Découverte

- Chiffrez la chaîne 'TESTSECRET1234567' avec les paramètres suivants
  - Key : c34fa73d7c5f8901a23e4cd98e7f650d9a17d4e8f902fa0d3286d0beaad219b6
  - IV :
  - Mode : ECB
  - Input : mode Raw
  - Output : Hex
- Que constatez-vous si vous modifiez 1 caractère du texte initial ?
- Déchiffrez le texte AES chiffré précédemment en adaptant les paramètres
  - Vous devez retrouver le texte d'origine

Transmission d'un message chiffré à votre binôme

- Générer une clé adéquate
- Chiffrez **le nom de votre équipe de sport préférée** avec les paramètres suivants
  - Key : « la clé que vous avez généré »
  - IV :
  - Mode : ECB
  - Input : mode Raw
  - Output : Hex
- Transmettre le texte chiffré à votre binôme
- Transmettre la clé à votre binôme par un autre canal
  - Au sein de votre binôme, déchiffrez le message pour découvrir vos équipes de sport préférées respectives

IV. Partie 4 : RSA

Dans « CyberChef » utilisez les recettes « Generate RSA Key Pair » « RSA Encrypt » et « RSA Decrypt »

Génération d'une paire de clés RSA

- Utilisez Generate RSA Key Pair avec une taille de 1024 bits
    - Que contiennent les clés générées ? (formats, longueur…)

Découverte

- Chiffrez le message suivant avec votre clé publique : LE MESSAGE EST SECRETSIMPLE
    - Quelle est la sortie chiffrée ?
- Utilisez votre clé privée pour déchiffrer le message
    - La sortie est-elle identique au message d'origine ?

Transmission d'un message chiffré à votre binôme

- Récupérez la clé publique de votre binôme
- Chiffrez **votre réplique préférée** avec les paramètres suivants
    - Key : « la clé publique de votre binôme»
    - Encryption scheme : RSA-OAEP
    - Message Digest Algorithm : SHA-1
- Transmettre le texte chiffré à votre binôme
    - Votre binôme, doit déchiffrer le message à l'aide de sa clé privée pour découvrir votre réplique préférée
    - Inversez ensuite les rôles pour que chacun connaisse la réplique privée de son binôme

V. Partie 5 : Hachage

- Utilisez différents algorithmes de hachage sur la chaîne ADMIN123
  - SHA-1
  - SHA-2 : 256, 512
  - SHA-3 : 256, 512
- Quelles sont les tailles des hashs produits ?
  - Est-il possible de retrouver le mot de passe à partir du hash ?
  - Essayez deux textes légèrement différents (TEST et TESt)
    - Que constatez-vous dans les résultats des hashs ?
- Hacher le texte « hello » en SHA1 (80 rounds)
  - Crackez le hash sur https://crackstation.net/
    - Le hash est cracké en quelques secondes, comment cela est-ce possible ?
- Répéter le point précédent avec SHA1 (50 rounds)
    - Le hash est-il cracké ? Pourquoi ?

VI. Partie 6 : Encodage

- Encodez le mot « Bonjour » en base 64
  - Que représente le résultat ?
- Décoder le résultat obtenu précédemment
  - Peut-on confondre encodage et chiffrement ? Pourquoi ?

VII. Bonus

- Le diaporama contient un message caché, tentez de le découvrir !
  - Indice : plusieurs opérations utilisées dans le cadre de ce TP ont été utilisées pour cacher ce message…